Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет» Кафедра
ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

По теме: «**Многослойный персептрон для прогнозирования временного ряда: влияние размера окна и числа скрытых нейронов**»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Жук Б.Д.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: на основе многослойного персептрона p–N–1 решить задачу прогнозирования временного ряда. Научиться формировать обучающую выборку методом скользящего окна, нормализовать данные, оценивать качество одношагового и многошагового прогноза и исследовать влияние размера окна p и числа нейронов скрытого слоя N на точность прогноза и скорость обучения.

Вариант	a	b	c	d	p	N
5	2.5	0.35	1.2	0.80	7	6

Результат работы программы:

```
a=2.5, b=0.35, c=1.2, d=0.8, p=7, N=6

Диапазон нормализации по обучающему участку: min=-3,687926, max=3,658436
Формирование базовой сети 7-6-1...
Эпоха 1: Es=0,07369790
Базовая сеть: эпох=186, Es=0,00009399
Обучающая выборка: MAE=0,061050; RMSE=0,071220; sMAPE=10,559%
Тестовая выборка: MAE=0,062068; RMSE=0,071615; sMAPE=6,407%

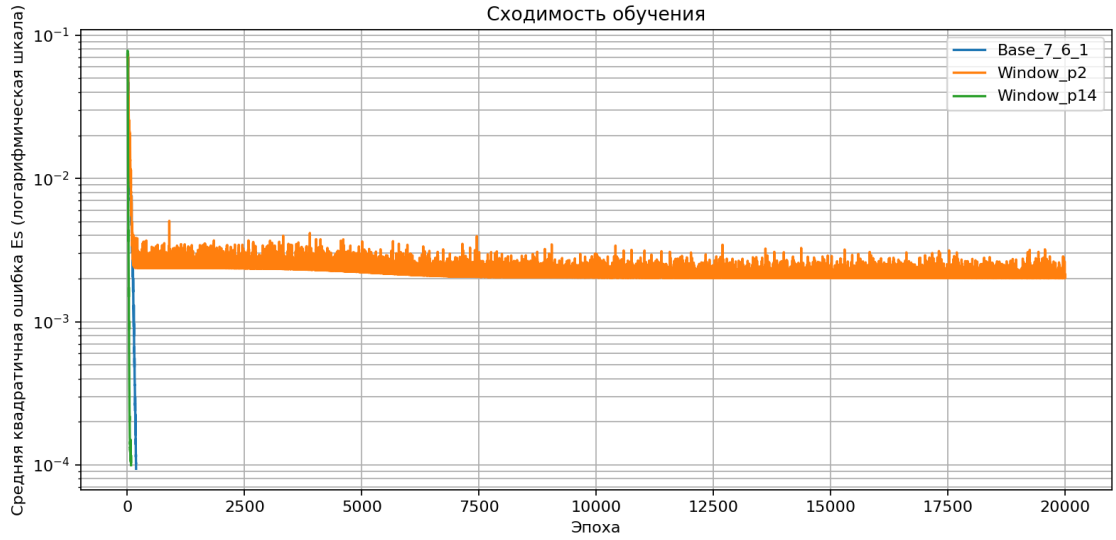
Исследование размера окна p...
p=2, запуск 1/5: эпох=20000, test MAE=0,291933, критерий=не достигнут
p=2, запуск 2/5: эпох=20000, test MAE=0,313229, критерий=не достигнут
p=2, запуск 3/5: эпох=20000, test MAE=0,295022, критерий=не достигнут
p=2, запуск 4/5: эпох=20000, test MAE=0,296666, критерий=не достигнут
p=2, запуск 5/5: эпох=20000, test MAE=0,296814, критерий=не достигнут
p=4, запуск 1/5: эпох=3852, test MAE=0,058654, критерий=достигнут
p=4, запуск 2/5: эпох=3806, test MAE=0,060681, критерий=достигнут
p=4, запуск 3/5: эпох=3818, test MAE=0,058857, критерий=достигнут
p=4, запуск 4/5: эпох=3653, test MAE=0,060761, критерий=достигнут
p=4, запуск 5/5: эпох=3668, test MAE=0,061138, критерий=достигнут
p=7, запуск 1/5: эпох=186, test MAE=0,061707, критерий=достигнут
p=7, запуск 2/5: эпох=212, test MAE=0,064764, критерий=достигнут
p=7, запуск 3/5: эпох=188, test MAE=0,066905, критерий=достигнут
p=7, запуск 4/5: эпох=178, test MAE=0,063698, критерий=достигнут
p=7, запуск 5/5: эпох=186, test MAE=0,063770, критерий=достигнут
p=14, запуск 1/5: эпох=79, test MAE=0,064247, критерий=достигнут
p=14, запуск 2/5: эпох=80, test MAE=0,061384, критерий=достигнут
p=14, запуск 3/5: эпох=180, test MAE=0,063244, критерий=достигнут
p=14, запуск 4/5: эпох=110, test MAE=0,064453, критерий=достигнут
p=14, запуск 5/5: эпох=98, test MAE=0,062069, критерий=достигнут
Исследование числа скрытых нейронов N...
N=1, запуск 1/5: эпох=199, test MAE=0,066154, критерий=достигнут
N=1, запуск 2/5: эпох=193, test MAE=0,066395, критерий=достигнут
N=1, запуск 3/5: эпох=200, test MAE=0,066810, критерий=достигнут
N=1, запуск 4/5: эпох=198, test MAE=0,065954, критерий=достигнут
N=1, запуск 5/5: эпох=211, test MAE=0,066007, критерий=достигнут
N=2, запуск 1/5: эпох=198, test MAE=0,066302, критерий=достигнут
N=2, запуск 2/5: эпох=220, test MAE=0,065168, критерий=достигнут
N=2, запуск 3/5: эпох=208, test MAE=0,065075, критерий=достигнут
N=2, запуск 4/5: эпох=213, test MAE=0,066135, критерий=достигнут
N=2, запуск 5/5: эпох=209, test MAE=0,063840, критерий=достигнут
N=6, запуск 1/5: эпох=181, test MAE=0,068106, критерий=достигнут
N=6, запуск 2/5: эпох=187, test MAE=0,061826, критерий=достигнут
N=6, запуск 3/5: эпох=196, test MAE=0,064832, критерий=достигнут
N=6, запуск 4/5: эпох=187, test MAE=0,065867, критерий=достигнут
N=6, запуск 5/5: эпох=177, test MAE=0,062379, критерий=достигнут
N=12, запуск 1/5: эпох=181, test MAE=0,061469, критерий=достигнут
N=12, запуск 2/5: эпох=175, test MAE=0,063497, критерий=достигнут
N=12, запуск 3/5: эпох=183, test MAE=0,064824, критерий=достигнут
N=12, запуск 4/5: эпох=178, test MAE=0,060506, критерий=достигнут
N=12, запуск 5/5: эпох=176, test MAE=0,063711, критерий=достигнут

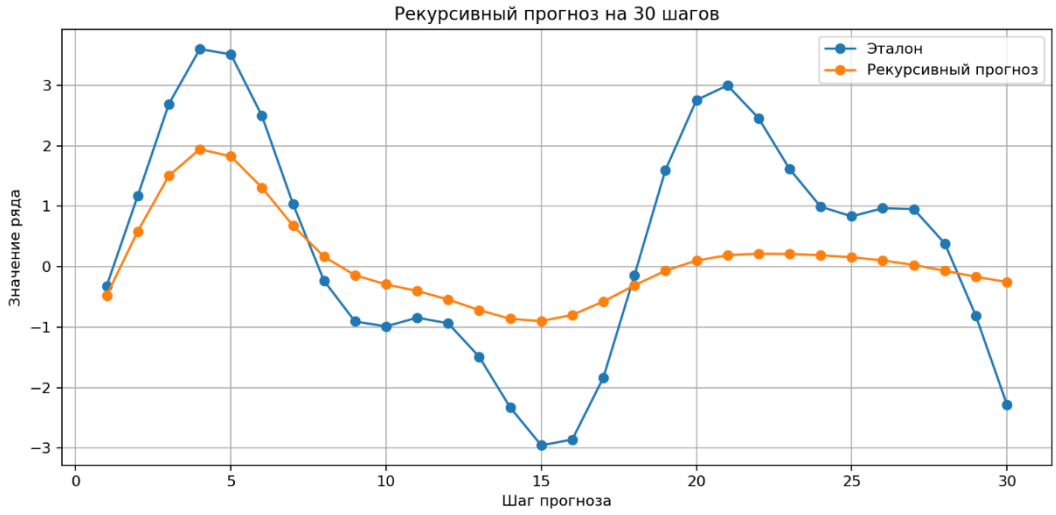
Лучшая конфигурация по тестовому MAE: p=4, N=6, seed=1040; MAE=0,058654
```

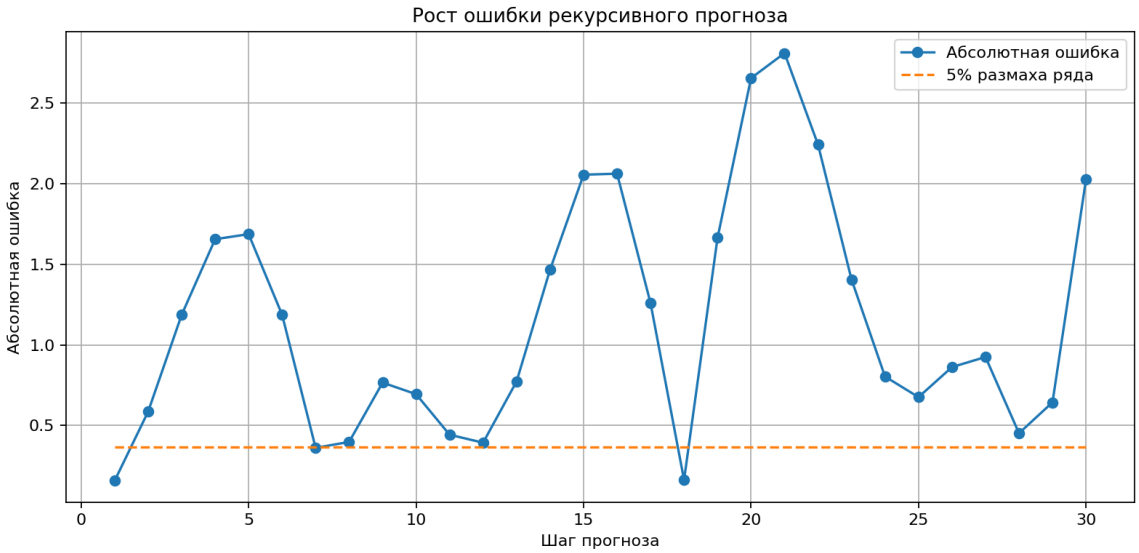
```
Режим функционирования. Используется лучшая сеть с p=4.
train_demo: окно с k=0...3;
  нормализованные входы: 0.84231162027335127|0.93885724243029756|0.92556286636287866|0.78166710496338143
  прогноз norm=0,5606; прогноз=0,430546
  истинное x(4)=0,354869; абсолютная ошибка=0,075677
train_demo: окно с k=56...59;
  нормализованные входы: 0.87007465776132797|0.8193997199348968|0.65104955801723707|0.4121217630375888
  прогноз norm=0,1924; прогноз=-2,274177
  истинное x(60)=-2,291229; абсолютная ошибка=0,017052
train_demo: окно с k=135...138;
  нормализованные входы: 0.31579735480631865|0.34902700305016726|0.3282601151981861|0.30094967168739412
  прогноз norm=0,3155; прогноз=-1,370371
  истинное x(139)=-1,248268; абсолютная ошибка=0,122103
test_demo: окно с k=136...139;
  нормализованные входы: 0.34902700305016726|0.3282601151981861|0.30094967168739412|0.332090657655364
  прогноз norm=0,4375; прогноз=-0,473655
  истинное x(140)=-0,316513; абсолютная ошибка=0,157141
test_demo: окно с k=156...159;
  нормализованные входы: 0.25226940304728929|0.48212446347284033|0.71943741182002507|0.87714767905834534
  прогноз norm=0,9121; прогноз=3,012766
  истинное x(160)=2,998296; абсолютная ошибка=0,014471
test_demo: окно с k=195...198;
  нормализованные входы: 0.57869620408522859|0.75308125161443884|0.91890310493389293|0.9947579202952691
  прогноз norm=0,9381; прогноз=3,203845
  истинное x(199)=3,174019; абсолютная ошибка=0,029826
Пользовательские окна:
1 — ввести p значений вручную; 2 — указать начальный индекс k; Enter — два демонстрационных окна (второе с выбросом).

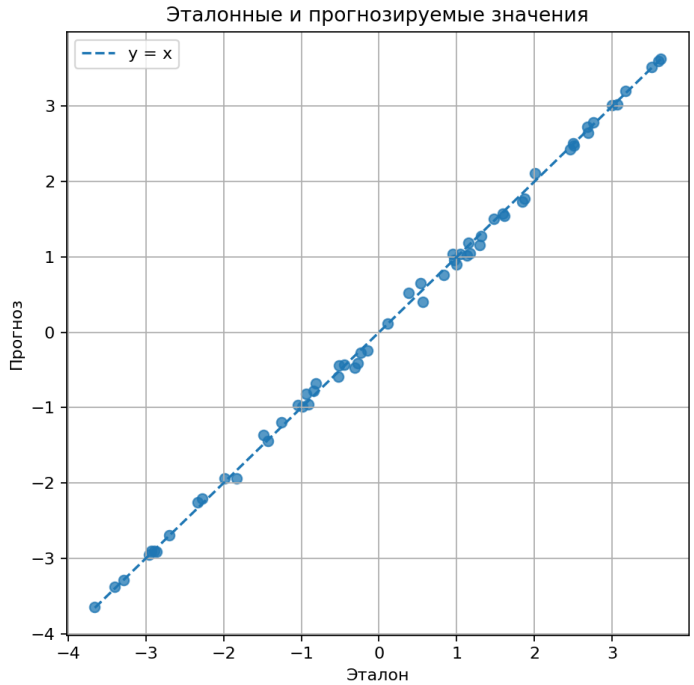
user_demo: окно с k=30...33;
  нормализованные входы: 0.19225702923556953|0.39928773821440139|0.64466833443675975|0.83704097456704674
  прогноз norm=0,9165; прогноз=3,045145
  истинное x(34)=3,020303; абсолютная ошибка=0,024841
user_outlier: окно с k=-1...2;
  нормализованные входы: 0.19225702923556953|0.39928773821440139|0.64466833443675975|2.8370409745670466
  прогноз norm=3,9989; прогноз=25,689376
```

Визуализация:



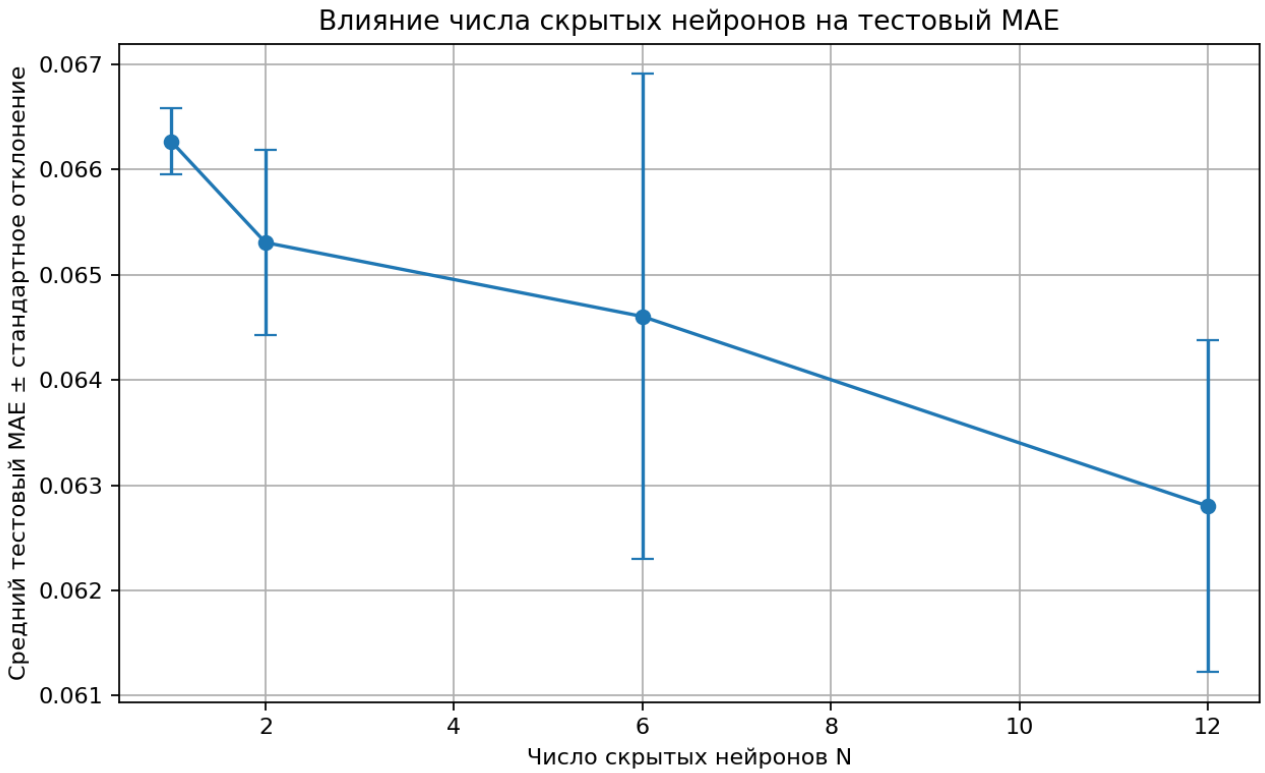



Рост ошибки рекурсивного прогноза
Абсолютная ошибка
5% размаха ряда
Абсолютная ошибка
Шаг прогноза


Эталонные и прогнозируемые значения
y = x
Прогноз
Эталон


Временной ряд и одношаговый прогноз
Исходный ряд
Прогноз на обучающем участке
Прогноз на тестовом участке
Граница train/test
Значение ряда
Номер точки k


Влияние размера окна на тестовый MAE
Средний тестовый MAE ± стандартное отклонение
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
2
4
6
8
10
12
14
Размер окна p


Влияние числа скрытых нейронов на тестовый MAE
Средний тестовый MAE ± стандартное отклонение
0.067
0.066
0.065
0.064
0.063
0.062
0.061
2
4
6
8
10
12
Число скрытых нейронов N

Рукописные расчеты:

Жук Б. Д. ИИ-25 Вариант 5 01.11.2026

1) Блок-схема:

[генерация ряда]
↓
[dataset]
↓
[train/test split]
↓
[min/max train]
↓
[sliding window]
↓
[MLP p-N-1]
↓
[online backprop]
↓
[shuffle after every epoch]
↓
[stop $E_3 \le 10^{-4}$]
↓
[denormalization]
↓
[MAE] [RMSE] [sMAPE]
↓
[recursive forecast]

2) Ручной расчёт 1 шага обучения

$x_1 = 0,2 \quad x_2 = 0,5 \quad x_3 = 0,8 \quad d = 0,1 \quad V = 5 \quad \eta = 0,1$

$w_{11} = 0,25 \quad w_{12} = -0,2 \quad w_{21} = 0,3 \quad w_{22} = 0,25 \quad w_{31} = -0,1 \quad w_{32} = 0,4$

$b_1 = 0,1 \quad b_2 = -0,1$

$w_{out1} = 0,5 \quad w_{out2} = -1$

$b_{out} = 0,2$

Прямой проход:

$S_1 = 0,2 \cdot 0,25 + 0,5 \cdot 0,3 + 0,8 \cdot 0,1 + 0,1 = 0,22$

$S_2 = 0,2 \cdot (-0,2) + 0,5 \cdot 0,25 + 0,8 \cdot 0,4 - 0,1 = -0,055$

$y_1 = 0,44522 \quad y_2 = 0,51375$

$s = 0,44522 \cdot 0,5 - 0,51375 + 0,2 = -0,09114$

$y = s = -0,09114$

$E = \frac{1}{2}(0,1 + 0,09114)^2 = 0,23884$

Обратный проход:

$\gamma = (0,1 + 0,09114) \cdot 1 = 0,19114$

$\gamma_1 = \gamma \cdot F'(S_1) \cdot w_{out1} = 0,19114 \cdot 0,44522 (1 - 0,44522) \cdot 0,5 = 0,08536$

$\gamma_2 = \gamma \cdot F'(S_2) \cdot w_{out2} = 0,19114 \cdot 0,51375 (1 - 0,51375) \cdot (-1) = -0,17265$

Обновление весов:

$w_{out1} = 0,5 - 0,1 \cdot 0,19114 \cdot 0,44522 = 0,49823$

$w_{out2} = -1 - 0,1 \cdot 0,19114 \cdot 0,51375 = -1,03544$

$b_{out} = 0,2 - 0,1 \cdot 0,19114 = 0,13089$

$w_{11} = 0,25 - 0,1 \cdot 0,08536 \cdot 0,2 = 0,24829$

$w_{21} = 0,3 - 0,1 \cdot 0,08536 \cdot 0,5 = 0,29573$

$w_{31} = -0,1 - 0,1 \cdot 0,08536 \cdot 0,8 = -0,10682$

$b_1 = 0,1 - 0,1 \cdot 0,08536 = 0,09146$

$w_{12} = -0,2 - 0,1 \cdot (-0,17265) \cdot 0,2 = -0,19655$

$w_{22} = 0,25 - 0,1 \cdot (-0,17265) \cdot 0,5 = 0,25863$

$w_{32} = 0,4 - 0,1 \cdot (-0,17265) \cdot 0,8 = 0,41381$

$b_2 = -0,1 - 0,1 \cdot (-0,17265) = -0,08274$

Объяснить, почему min/max нельзя брать по всему ряду.
Min/max берут только с обучающего участка, потому что тест — это «будущее». Если нормализовать по всему ряду, в шкалу попадут значения, которых при обучении ещё нет. Это утечка: сеть косвенно видит масштаб теста, метрики становятся лучше на бумаге, а в реальном прогнозе таких min/max не будет.

Ответы на вопросы

1. Лучший результат получен при p = 4, средняя тестовая MAE — около 0,0600. При p = 7 и p = 14 ошибка немного увеличивается. При p = 2 она значительно выше — около 0,2987. Слишком маленькое окно не содержит достаточно информации для описания двух гармоник. Слишком большое добавляет избыточные входные данные и усложняет обучение.

2. При увеличении числа нейронов точность немного улучшается. Средняя тестовая MAE изменяется от 0,0663 при N = 1 до 0,0628 при N = 12. Даже одного нейрона достаточно для получения приемлемого результата. Выраженного переобучения не наблюдается: обучающая MAE — 0,061050, тестовая — 0,062068.

3. Линейная функция позволяет получать любые вещественные значения, что необходимо для прогнозирования временного ряда. Сигмоида ограничивает выход диапазоном от 0 до 1, поэтому не подходит для прогнозирования отрицательных и больших положительных значений. Обучение на ненормализованных данных также может сделать процесс нестабильным.

4. Это необходимо для предотвращения утечки информации из тестовой выборки. Если тестовые значения выходят за обучающий диапазон, после нормализации они могут оказаться меньше 0 или больше 1.

5. Для каждой конфигурации выполнено пять запусков. При p = 4, 7, 14 все запуски достигли заданной ошибки за 20 000 эпох. При p = 2 ни один запуск не достиг критерия. На сходимость влияют начальные веса, скорость обучения η, размер окна p и количество нейронов N.

6. При рекурсивном прогнозировании предыдущие предсказания используются как входные данные для следующих шагов. Поэтому ошибки накапливаются. Порог допустимой ошибки

составляет 0,367318. На первом шаге ошибка равна 0,157141, а уже на втором — 0,586105. Таким образом, по выбранному критерию прогноз можно считать пригодным только на один шаг. Одношаговый прогноз значительно точнее многошагового.

7. Обучающая MAE составляет 0,061050, тестовая — 0,062068. Небольшая разница свидетельствует о хорошей обобщающей способности сети и отсутствии выраженного переобучения. Улучшить обобщение можно с помощью ранней остановки, уменьшения количества нейронов и увеличения обучающей выборки. Эксперимент с добавлением шума не проводился, поэтому оценить его влияние на качество модели нельзя.

Вывод: на основе многослойного персептрона p–N–1 решил задачу прогнозирования временного ряда. Научился формировать обучающую выборку методом скользящего окна, нормализовать данные, оценивать качество одношагового и многошагового прогноза и исследовал влияние размера окна p и числа нейронов скрытого слоя N на точность прогноза и скорость обучения.